

题目

推断图1有机反应的机理和经过的中间体。

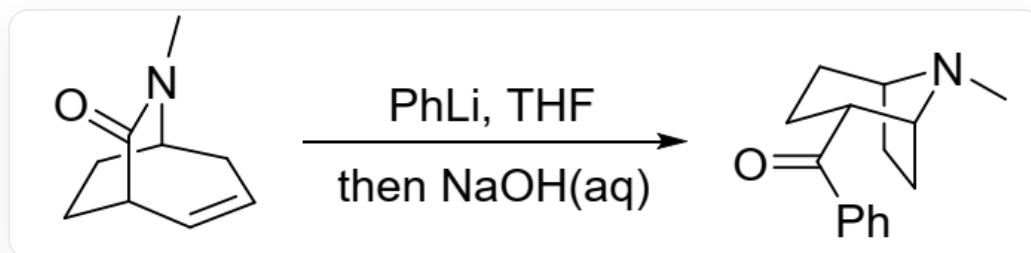


Fig. 1, 图中反应以SMILES表示:

CN1C2CC=CC(CC2)C1=O>CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC[C@H]2C(C3=CC=CC=C3)=O, 反应条件为先苯基锂、四氢呋喃, 然后氢氧化钠水溶液

有以下几种说法:

1. 苯基锂碱性较强, 在该反应中作为碱起到给反应物去质子化的功能
2. 反应中发生了碳负离子介导的消除反应
3. 加入NaOH后反应中发生了碳负离子的亲核进攻反应
4. 若将反应物氮原子上的甲基换成氢原子, 该反应可能不再能发生

选出包含有最多正确说法编号的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 1,2,3,4

答案

正确答案: E

详细解析

苯基锂可能作为碱或者作为亲核试剂参与反应。反应物中只有羰基 β 位碳上的氢原子具有一定酸性，但是该碳原子为桥头碳原子，去质子化形成双键会导致桥环张力太大，反应不易发生，因此苯基锂最可能作为亲核试剂进攻羰基碳，产生中间体如图2。说法1错误。若将反应物氮原子上的甲基换成氢原子，则苯基锂可能与氨基发生去质子化反应，生成带负电的共轭酰胺-烯醇，导致下一步苯基锂对羰基亲核进攻更困难，说法4正确。

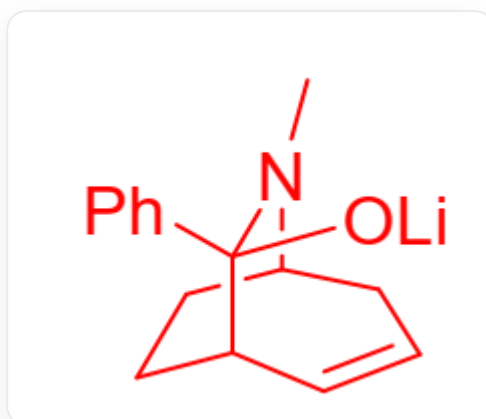


Fig. 2, 图中分子以SMILES表示为: CN1[C@@H]2CC[C@H]([C@@]1(C3=CC=CC=C3)O[Li])C=CC2

CHECKPOINT

1 PTS

苯基锂作为亲核试剂进攻酰胺羰基，形成中间体以SMILES表示为: CN1[C@@H]2CC[C@H]([C@@]1(C3=CC=CC=C3)O[Li])C=CC2

烯醇负离子下一步发生消除反应，可能类似逆Michael加成反应生成碳负离子，但是该碳负离子不稳定。也可能消除形成氨基负离子，该过程相当于酰胺水解。因此第二个中间体如图3。

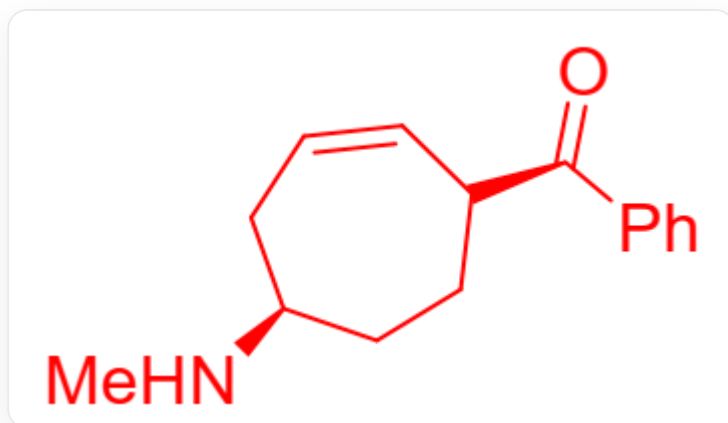


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: CN[C@H]1CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1

CHECKPOINT

1 PTS

氧负离子消除使氨基离去，形成中间体以SMILES表示为：
CN[C@H]1CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1

在碱性下，羰基β碳去质子化发生双键移位，形成稳定的β不饱和酮。分子内活性二级氨基可以进一步发生分子内Michael加成，生成题目中的产物。

综合以上反应机理，反应中未发生碳负离子介导的消除反应，加入NaOH后也并没有发生碳负离子的亲核进攻反应，说法2、3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

二级氨基发生分子内Michael加成，生成产物